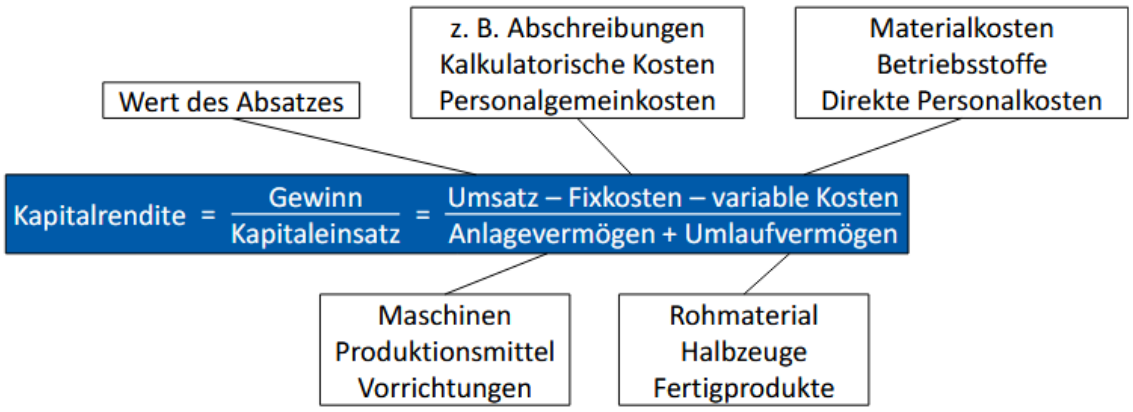
TdF

BWL:

- Arten der Kosten nennen
- berechnen von wirtschaftlichkeit (Abschreiben ignorienen wegen zu kurzer Zeit)

Die immer:



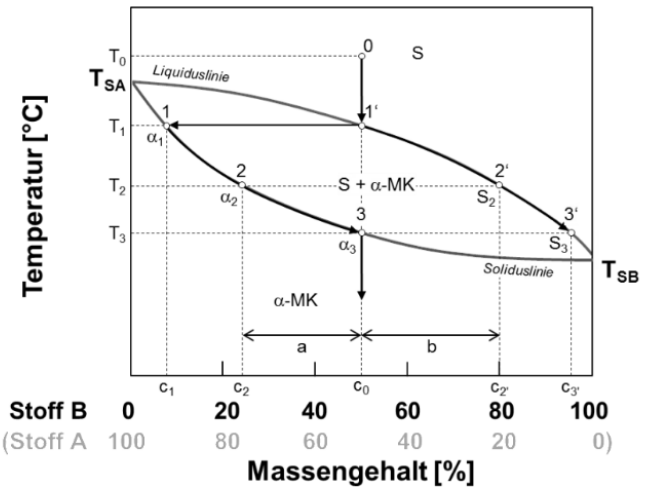
Sankey Diagramm: einfache Addition basierend auf Konzept

Abkühlzeit nach Chvorinov

Rauheit berechnen

Hartmetall 2 Vorteile/2 Nachteile

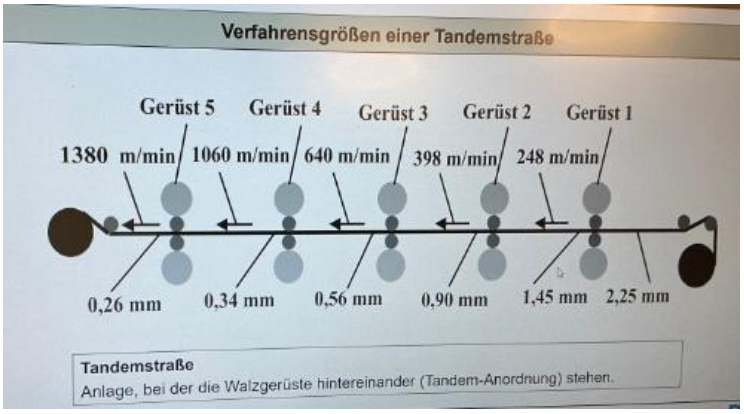
Spannung Dehnungs-Diagramm



Elementanteile bestimmen (immer)

Walzen:

- Walzen bezeichnen
- Rechnung



Tiefziehen:

- Rechnen
- Teile bezeichnen

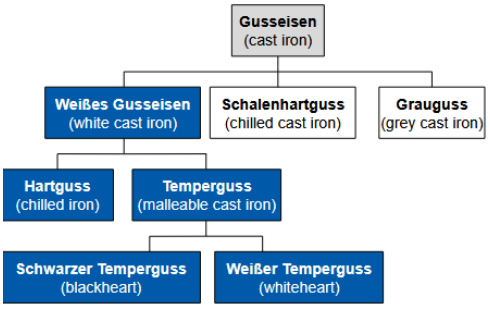
Gießen

Gießverfahren:

- Teil muss gegossen werden welche Gießart ist richtig und warum

Gusswerkstoffe

- Unterteilung



Vergleich der gängigsten Gusseisen

	Temperguss (GJM, früher GT)	Grauguss (GJL, früher GG)	Grauguss m. Kugelgraphit (GJS, früher GGG)
+	▪ höhere Festigkeit ▪ gut zerspanbar ▪ gut schweißbar ▪ gut härtbar ▪ gut schwingungs-dämpfend (ca. 2-3 mal Stahl)	▪ stark schwingungsdämpfend (ca. 3-4 mal Stahl) ▪ gut zerspanbar ▪ hoch verschleißfest ▪ geringes Schwindmaß (~ 1%) ▪ hohe Korrosionsbeständigkeit	▪ höhere Festigkeit ▪ gute Korrosions-beständigkeit
-	▪ höhere Fertigungskosten	▪ geringe Festigkeit ▪ stoßempfindlich, hohe Sprödbruchneigung	▪ neigt zu Porosität und Lunkern ▪ geringe Schwingungs-dämpfung (ca. 1-2 mal Stahl)

- Konstruktive Gestaltung von Gussteilen
- Aufbau und Bestandteile von Gussformen

Eisenbegleiter 3 nenne und Wirkung:

Eisenbegleiter im Gusseisen

Silizium:	Bildet mit dem Eisen das Eisensilizid (FeSi) und gibt den C als Graphit frei (anzustreben Si < 2,7 %).
Mangan:	Vermindert die Graphitbildung, erhöht damit die Schwindung (anzustreben Mn < 1%).
Phosphor:	Fördert die Graphitbildung, macht das Eisen dünnflüssig (anzustreben P < 0,5 %).
Schwefel:	Vermindert die Graphitbildung, erhöht die Schwindung (anzustreben S < 0,1 %).
Magnesium:	Fördert die kugelförmige Graphitbildung.

Umformen:

- Biegen:
  - welche Art benutz wurde
  - Verschiebung der Phasen

- Kraftfließpreesen: Arten benennen

Beschichten:

- Beschichten aus dem körnigen Zustand:
  - Elektrostatisches Pulverbeschichten
  - Wirbelsintern
  - Thermisches Spritzen
  - Laserauftragschweißen

- CVD und PVD
  - Unterschiede kennen

CVD	PVD
• Ausgangszustand Beschichtungsmaterial: **gasförmig** • Beschichtungsmaterial reagiert unter Zuführung von Wärme mit Substratoberfläche -> Schicht erfolgt durch **Oberflächenreaktion** (chemisch -> CVD) • Tendenziell **höhere Temperaturen** (Maßänderung des Grundwerkstoffs, höhere Druckspannung in Beschichtung) • **Hinterschneidungen beschichtbar** -> chemisch, auf ganzer Oberfläche wirkend • Tendenziell **dickere** Schichtdicken (sind nicht immer von Vorteil)	• Ausgangszustand Beschichtungsmaterial: **fest** • Beschichtungsmaterial wird über physikalische Vorgänge in die Dampfphase überführt. -> Schicht erfolgt durch **Kondensation** (physikalisch -> PVD) • Tendeziell niedrigere Temperaturen • **Hinterschneidungen bedingt beschichtbar** • Tendenziell **dünnere** Schichten
Sowohl das CVD- als auch das PVD-Verfahren finden breite Anwendung in der Industrie	

Bennen können:

Die Schnittkraft F_c in [N]
ist die Kraftkomponente in Schnittrichtung

Die Vorschubkraft F_f in [N]
ist die Kraftkomponente in Vorschubrichtung

Die Passivkraft F_p in [N]
steht senkrecht zur Schnitt- und Schubkraft. „Passiv" da in ihrer Richtung keine Bewegung stattfindet

Die Zerspankraft F_z in [N]
ist die vektorielle Summe aus Schnitt-, Vorschub- und Passivkraft. Sie ist die Kraft, die der Werkstoff dem Schneidkeil entgegensetzt und überwunden werden muss

Die Aktivkraft F_a in [N]
ist die vektorielle Summe aus Schnitt- und Vorschubkraft

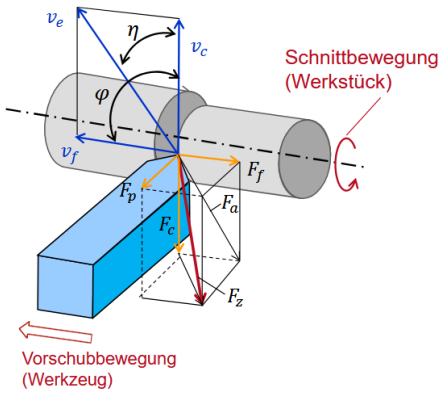


Bild: Geschwindigkeitsvektoren und Zerspankraftkomponenten beim Drehen

37

Schneiden mit geometrischen bestimmte Schneide Arten nennen

Pulverherstellung: Maschinen Arten

Vor und Nachteil von Laserstrahlschneiden

Fräsen:

- Welchen Kopf man verwendet und wieso.

Schnittwinkel:

- Zweck kennen
- Resultat der Spanwinkel kennen

Kleben:

- Muster kennen
- Falsche Belastung kennen
- Vor – und Nachteile kennen
- Wie funktioniert kleben?

Löten

- Verfahren nennen

Schleifen:

- 4 Methoden nennen
- Vorteile kennen
- Unterschied der Vorgehensweise

Abrasives wasserstrahlschneiden

- Nachteile und Vorteile

Additive Fertigung:

- mehre Verfahren nennen
- potentielle Schwächen an einem Modell beurteilen

Bauteil

- Arten der Fertigung für Teile des Bauteils beschließen (Norm gegeben)
    - Eigenschaft der Norm nicht lernbar/keine Hilfe in der Klausur
- Wir hatten langes rundes Teil über ein Verbindungstück an einer Platte montiert
- Schneidverfahren, Schleifverfahren, Drehverfahren und Bohrungen

Alle Angaben ohne Gewähr für die Klausur aus dem sose 2025.

Viel Erfolg!!!

Einsicht im Winter kann man lassen: keine Lösungen, kaum Zeit